

KRX 자동매매 제어 콘솔

1. 개요

trading.console 은 KIS 또는 PaperBroker 기반 자동매매 시스템을 번호 선택 방식으로 제어하는 터미널 UI다. 잔고와 보유종목 조회, 수동 매수·매도, 보호가격 관리, 자동매매 Scheduler 제어 및 감사 로그 조회 기능을 제공한다.

콘솔은 다음 구성요소를 사용한다.

구성요소	파일	역할
터미널 UI	trading/console.py	메뉴 출력, 사용자 입력 및 주문 최종 확인
제어 계층	trading/controller.py	주문 검증, Broker 호출, Scheduler 제어
표 출력	trading/display.py	한글과 숫자를 고려한 터미널 표 정렬
실행 서비스	trading/service.py	장전·개장 매수·장중 감시·장후 LangGraph 실행
상태 저장소	trading/state_store.py	세션, 주문 의도, 보호가격, 감사 로그 저장
Broker	broker/kis.py , broker/paper.py	KIS 또는 PaperBroker 주문·잔고 인터페이스

2. 실행 방법

프로젝트 루트에서 다음 명령을 실행한다.

```
uv run python -m trading.console
```

기존 터미널에서 아래 Scheduler를 이미 실행하고 있다면 중지한 후 콘솔 내부 Scheduler를 사용한다.

```
uv run python -m trading.cli run
```

두 Scheduler를 동시에 실행해도 SQLite job key가 동일 작업의 중복 실행을 차단하지만, 운영 상태를 혼동할 수 있으므로 하나만 실행하는 것을 권장한다.

3. 화면 상단 상태

콘솔 상단에는 항상 다음 상태가 표시된다.

항목	설명
Broker	KISBroker 또는 PaperBroker
Account	VIRTUAL , REAL 또는 PAPER
Trading	KIS 주문 전송 허용 여부
Dry Run	True 이면 Broker에 주문을 전송하지 않음
Market	PRE_OPEN , REGULAR , POST_CLOSE , CLOSED_DAY
Scheduler	현재 콘솔 내부 Scheduler 실행 상태
Buy	당일 신규 매수 허용 상태
Kill Switch	NORMAL 또는 HALTED

REAL 계좌이면서 Dry Run=False 인 경우 실제 자금 주문 모드 경고가 추가로 표시된다.

4. 전체 메뉴

[조회]

1. 잔고 요약

2. 보유종목 및 보호가격

3. 미체결 주문

4. 최근 주문 내역

5. 시스템 실행 상태

6. 장전 후보 종목

[주문]

7. 사용자 지정 종목 매수

8. 사용자 지정 종목 매도

9. 보유종목 전량 매도

10. 미체결 주문 취소 안내

11. 손절·익절·Trailing 변경

[자동매매]

12. Scheduler 시작

13. Scheduler 중지

14. 신규 매수 중지·재개

15. 전체 Kill Switch

16. 자동매매 작업 수동 실행

17. 감사 로그

18. ML Filter ON/OFF

19. Slack 알림 연결 테스트

20. 오늘의 종합분석 Top10 추천

0. 종료

5. 조회 메뉴

5.1 참고 요약

KIS 또는 PaperBroker에서 다음 정보를 조회한다.

- 예수금
- 총평가금액
- 평가손익
- 실현손익
- 보유종목 수

5.2 보유종목 및 보호가격

종목코드 옆에 KIS 종목 마스터 캐시에서 확인한 종목명을 함께 표시하며, 종목별 수량, 평균단가, 섹터, 손절가, 익절가와 trailing stop 비율을 표시한다. 보호가격은 SQLite의 `position_protection` 값을 우선 사용하고, 저장값이 없으면 Broker 포지션 metadata를 사용한다.

5.3 미체결 주문

정규장 중 매분 KIS 주식일별주문체결조회 API로 reconciliation한 로컬 상태를 표시한다. SUBMITTED 와 PARTIALLY_FILLED 주문이 조회 대상이며 상태 변화는 SQLite에 반영된다. API 장애나 조회 주기 사이에는 KIS 화면과 일시적인 차이가 있을 수 있다.

5.4 최근 주문 내역

최근 주문 의도 50개를 시간 역순으로 보여준다. 주문 시각, 종목, 매수·매도 구분, 상태, 가격, 수량과 Broker 주문번호를 확인할 수 있다.

5.5 시스템 실행 상태

Broker, 계좌 유형, 거래 활성화 여부, dry-run, 시장 세션, Scheduler, 신규 매수 및 Kill Switch 상태와 현재 session ID를 표시한다.

5.6 장전 후보 종목

당일 장전 그래프가 SQLite 세션에 저장한 후보 종목을 표시한다. 종목, 시장, 섹터, ML 점수, 분류 확률과 시장별 순위를 확인할 수 있다.

장전 작업이 실행되지 않았다면 후보 목록이 비어 있을 수 있다.

5.7 오늘의 종합분석 Top10 추천

장전 후보 snapshot을 대상으로 기술적·기본적·뉴스·외국인/기관 수급 분석을 실행하고 종합점수 상위 10개를 표시한다. 이 메뉴는 읽기 전용이며 추천 결과만으로 주문을 제출하지 않는다.

분석 요소	가중치	주요 데이터
기술적 분석	30%	추세, RSI, MACD, 이동평균, ADX, 거래량
기본적 분석	25%	PER, PBR, ROE, 부채비율, 성장성과 EV/EBITDA
뉴스·실적 분석	20%	최근 뉴스 긍정·부정 키워드, EPS revision, 목표가 상승여력
수급 분석	25%	외국인·기관 순매수, 동반매수일, 매수 지속성

출력은 종목코드·종목명·시장·섹터·종합점수·요소별 점수·핵심 근거를 포함한 Top10 요약표와 각 종목의 기술·기본·뉴스·수급 근거를 개별 행으로 표시하는 상세표로 구성된다.

개별 데이터 소스 조회가 실패하면 해당 분석 요소만 중립점수 50으로 처리하고 상세 근거에 오류 유형을 표시한다. 나머지 요소 분석과 전체 순위 계산은 계속한다.

같은 거래일 결과는 SQLite `daily_recommendations`에 저장된다. 메뉴를 다시 실행하면 저장 결과를 사용하며 REFRESH를 입력하면 외부 데이터를 다시 조회하고 순위를 재계산한다. 최초 분석 또는 refresh는 후보 수와 외부 API 응답시간에 따라 수분이 걸릴 수 있다.

후보군은 ML Filter 상태에 따라 달라진다.

- ML Filter ON : 당일 장전 `ModelCandidateProvider`가 만든 시장별 ML 후보 snapshot
- ML Filter OFF : 모델을 호출하지 않고 `data/ml/universe_top200.csv` 전체를 사용한다. 기본값은 KOSPI 시가총액 상위 100개와 KOSDAQ 시가총액 상위 100개, 총 200개다.

요약표의 후보소스 옆에는 각각 `ML_SNAPSHOT` 또는 `MARKET_CAP_UNIVERSE`가 표시된다. ON/OFF 결과는 서로 다른 SQLite cache key로 저장되므로 필터 상태를 전환해도 이전 방식의 추천 결과가 섞이지 않는다.

ML OFF 추천 유니버스 크기는 `TRADING_RECOMMENDATION_UNIVERSE_PER_MARKET`로 설정하며 기본값은 100이다. 200개 종목에 대해 기술·기본·뉴스·수급 데이터를 순차 조회하므로 최초 실행 또는 REFRESH는 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 완료된 결과는 당일 cache를 재사용한다.

6. 주문 메뉴

6.1 사용자 지정 종목 매수

입력 순서는 다음과 같다.

1. 종목코드 입력
2. 현재가 조회

3. 매수 수량 입력
4. 지정가 입력
5. 섹터 입력
6. 손절가 입력
7. 익절가 입력
8. trailing stop 비율 입력
9. 주문 요약 확인
10. 확인 문구 입력 후 주문 제출

종목코드는 .ks 또는 .kq 를 포함해 입력하는 것을 권장한다. 접미사를 생략하면 현재 구현은 .ks 를 붙인다.

기본 보호값은 다음과 같다.

항목	기본값
손절가	지정가 대비 -5%
익절가	지정가 대비 +10%
Trailing stop	TRADING_TRAILING_STOP_PCT , 기본 8%

입력 화면에서 - 를 입력하면 해당 보호조건을 해제할 수 있다.

수동 매수 전 다음 항목을 검사한다.

- 정규장 운영시간 여부
- 수량과 주문 가격의 유효성
- 손절가가 주문가보다 낮은지 여부
- 익절가가 주문가보다 높은지 여부
- trailing stop 범위
- Kill Switch 상태
- 신규 매수 허용 상태
- 일일 주문 횟수 한도
- 종목 최대 비중
- 섹터 최대 비중
- 전체 투자금 최대 비중

현재 KIS Broker는 입력 가격을 지정가 주문으로 제출한다. 화면의 현재가는 기본 지정가로 사용될 뿐 시장가 주문을 의미하지 않는다.

6.2 사용자 지정 종목 매도

보유종목 목록에서 종목을 선택하고 매도 수량 및 지정가를 입력한다. 보유수량보다 많은 수량은 주문할 수 없다.

6.3 보유종목 전량 매도

선택한 종목의 전체 보유수량을 현재가 지정가로 매도한다. PaperBroker에서 전량 체결되면 저장된 보호가격도 삭제한다. KIS의 SUBMITTED 주문은 실제 체결을 확인할 수 없으므로 보호가격을 즉시 삭제하지 않는다.

6.4 주문 확인 규칙

환경	확인 방식
PAPER 또는 VIRTUAL	YES 입력
REAL + Dry Run=False	BUY 005930 또는 SELL 005930 입력

확인 문구가 일치하지 않으면 주문하지 않는다.

6.5 미체결 주문 취소 안내

KIS 체결·미체결 조회는 구현되어 있지만 주문 정정·취소 API는 아직 없다. 잘못된 취소 성공 표시를 방지하기 위해 메뉴 10은 주문을 전송하지 않고 제한사항만 안내한다.

6.6 손절·익절·Trailing 변경

보유종목을 선택한 후 손절가, 익절가와 trailing stop 비율을 변경한다. 변경값은 SQLite position_protection 에 저장되며 장중 포지션 감시 그래프가 사용한다.

검증 규칙은 다음과 같다.

- 손절가는 현재가보다 낮아야 함
- 익절가는 현재가보다 높아야 함
- trailing stop은 0% 초과 100% 미만
- - 입력 시 해당 조건 해제

7. 자동매매 제어 메뉴

7.1 Scheduler 시작·중지

콘솔 내부 background thread에서 LiveTradingService.run_due() 를 반복 호출한다. 콘솔 종료 시 내부 Scheduler도 중지된다.

콘솔 Scheduler 중지는 자동 작업 실행만 중지한다. Broker 계좌나 외부에서 실행 중인 trading.cli run 프로세스까지 종료하지는 않는다.

7.2 신규 매수 중지·재개

당일 세션의 `buy_enabled` 값을 전환한다. OFF 상태에서는 자동 개장 매수와 사용자 지정 매수가 차단된다.

7.3 전체 Kill Switch

당일 세션을 NORMAL 또는 HALTED 로 전환한다. 변경하려면 CONFIRM 을 입력해야 한다. HALTED 로 변경할 때 신규 매수도 함께 OFF 처리된다.

현재 구현에서는 HALTED 상태가 자동 포지션 감시 그래프 실행도 막으므로, 활성화하면 자동 손절·익절도 중단된다. 긴급 중단 목적에 맞게 신중하게 사용해야 한다.

7.4 자동매매 작업 수동 실행

다음 네 개의 유한 LangGraph 작업을 현재 시각 기준으로 수동 실행한다.

번호	작업	설명
1	pre_open	잔고·모델·후보 준비 및 당일 세션 생성
2	opening_buy	장전 후보 분석 및 신규 매수
3	monitor	보유종목 손절·익절·trailing 감시
4	post_close	장후 세션 정산
5	reconciliation	KIS 주문번호별 체결상태 조회 및 Slack 알림

각 작업에는 SQLite job key가 있으므로 같은 날짜 또는 같은 분에 이미 실행한 작업은 DUPLICATE_SKIPPED 가 될 수 있다.

7.5 감사 로그

최근 50개의 시스템 이벤트를 표시한다. 수동 주문, 보호가격 변경, 신규 매수 제어, Kill Switch 변경 및 자동매매 그래프 이벤트가 기록된다.

7.6 ML Filter ON/OFF

ML 확률·시장 내 순위 필터를 실행 중에 전환한다. 변경하려면 CONFIRM 을 입력해야 하며 상태는 SQLite `system_controls` 에 저장되어 프로세스를 재시작해도 유지된다.

- ON : merge/분석 승인 후 TRADING_ML_PROBABILITY_THRESHOLD 와 시장 내 순위를 모두 통과한 후보만 Risk Node 로 전달한다.
- OFF : ML 확률·순위 검사를 건너뛰고 merge/분석 단계에서 승인된 모든 후보를 Risk Node로 전달한다.

ML Filter를 꺼도 시세 오류 검사, ATR 기반 position sizing, 포트폴리오 한도, 주문 먹등성, Kill Switch와 거래시간 검사는 그대로 적용된다. 후보 목록 자체는 장전 `ModelCandidateProvider` 가 만든 snapshot을 사용한다.

7.7 Slack 알림 연결 테스트

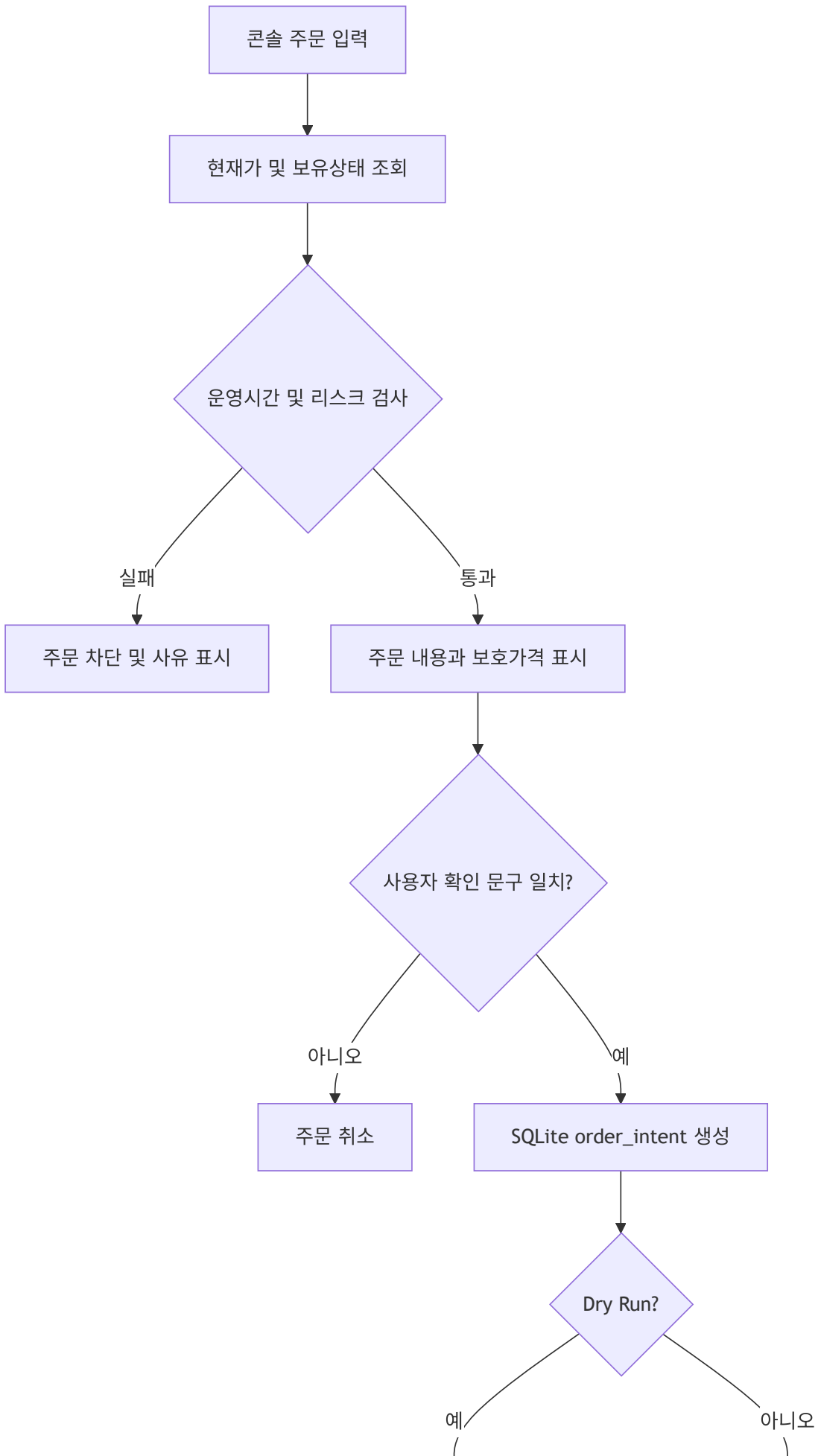
SLACK_NOTIFICATIONS_ENABLED=true 인 경우 SEND 확인 후 테스트 메시지를 전송한다. 실주문이나 체결 상태에는 영향을 주지 않는다.

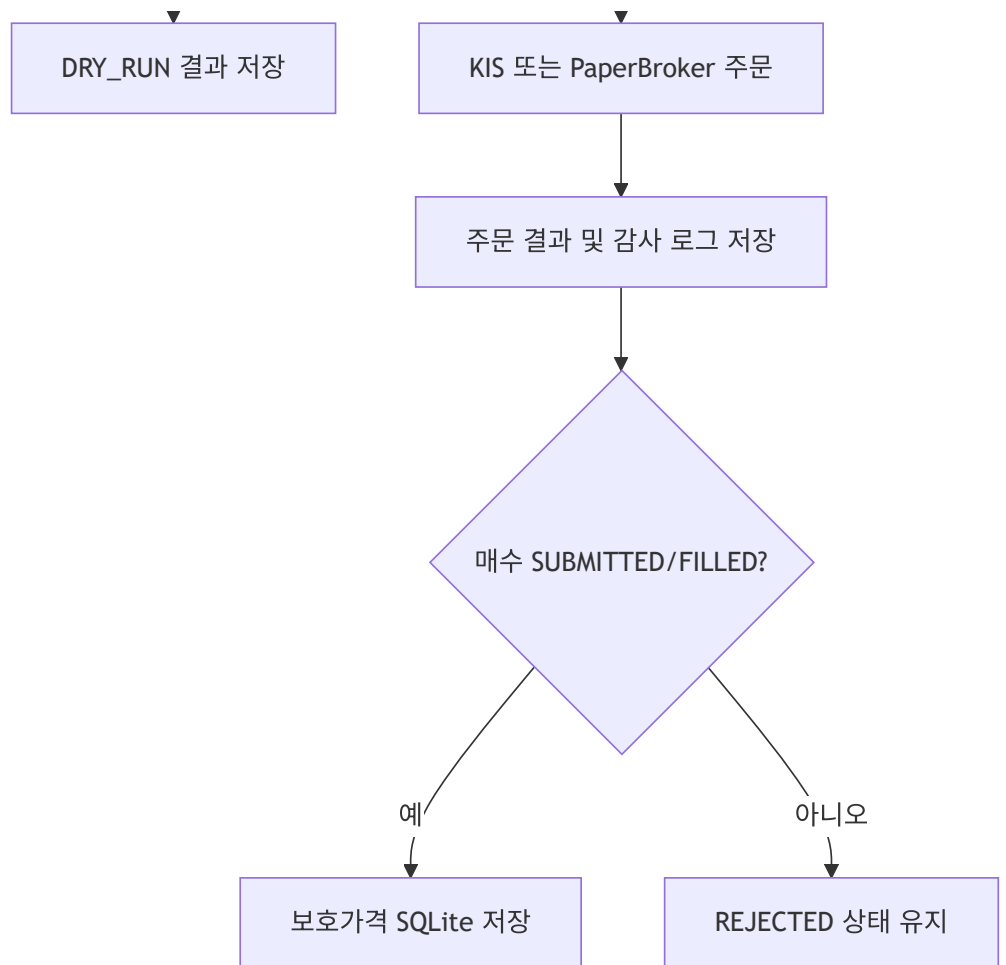
체결 reconciliation에서 다음 상태 변화가 확인되면 Slack 알림을 보낸다.

- 부분 체결 및 누적 체결수량 증가
- 전량 체결
- 주문 거부
- 주문 취소

동일 주문번호·상태·누적체결수량 조합은 notification_events 의 event key로 중복 전송을 차단한다. 전송 실패는 FAILED 로 저장되어 다음 reconciliation에서 다시 시도할 수 있다.

8. 주문 및 보호가격 저장 흐름





SQLite 기본 경로는 다음 환경변수로 설정한다.

TRADING_STATE_DB_PATH=data/trading/live_trading.sqlite3

9. 관련 환경변수

환경변수	설명	기본값
BROKER_TYPE	paper 또는 kis	paper
KIS_ACCOUNT_TYPE	VIRTUAL 또는 REAL	VIRTUAL
KIS_ENABLE_TRADING	KIS 주문 전송 허용	false
TRADING_DRY_RUN	Broker 주문 없이 결과만 생성	true
TRADING_ML_FILTER_ENABLED	시작 시 ML 확률·순위 필터 사용 여부	true

환경변수	설명	기본값
TRADING_RECOMMENDATION_UNIVERSE_PER_MARKET	ML OFF Top10 분석 대상의 시장별 시총 상위 종목 수	100
TRADING_MAX_DAILY_ORDERS	일일 주문 의도 최대 개수	20
TRADING_TRAILING_STOP_PCT	기본 trailing stop	0.08
TRADING_STATE_DB_PATH	거래 상태 SQLite 경로	data/trading/live_trading.sqlite3
TRADING_STRATEGY_VERSION	거래 세션 및 역등성 버전	opening-ensemble-v1
SLACK_NOTIFICATIONS_ENABLED	Slack 알림 활성화	false
SLACK_WEBHOOK_URL	권장 Incoming Webhook URL	빈 값
SLACK_BOT_TOKEN	Bot Token 방식의 토큰	빈 값
SLACK_API_KEY	SLACK_BOT_TOKEN 의 호환 별칭	빈 값
SLACK_CHANNEL	Bot Token 방식의 채널 ID	빈 값
SLACK_TIMEOUT_SECONDS	Slack 요청 timeout	10

10. 운영상 제한사항

1. KIS 주문 정정·취소 API가 아직 구현되지 않았다.
2. reconciliation은 REST polling 방식이므로 실시간 WebSocket 체결통보보다 지연될 수 있다.
3. KIS 현재가 조회를 실제 1분 OHLC 대신 사용하는 구간이 있다.
4. KRX 공식 휴장일과 단축장 캘린더를 자동 동기화하지 않는다.
5. 콘솔의 Scheduler 상태는 콘솔 내부 thread만 나타내며 외부 프로세스를 감지하지 않는다.
6. 사용자가 콘솔을 종료하거나 Scheduler를 중지하면 reconciliation과 애플리케이션 기반 손절·익절 감시도 중단된다.
7. KIS SUBMITTED 상태는 주문 접수를 의미하며 체결 완료를 의미하지 않는다.

실계좌 전환 전 PaperBroker와 KIS 모의투자에서 전체 주문·재시작·네트워크 장애 시나리오를 검증해야 한다.

11. 테스트

콘솔 제어 계층과 기존 자동매매 흐름은 다음 테스트로 검증한다.

```
uv run python -m pytest test/test_live_trading.py -q
```

현재 테스트에는 다음 항목이 포함되어 있다.

- 개장 매수 후 1분 손절 매도
- 같은 분 손절·익절 동시 충족 시 손절 우선
- 주문 먹등성
- 수동 매수 후 보호가격 영구 저장
- Kill Switch의 수동 매수 차단
- 기술·기본·뉴스·수급 Top10 추천 순위 및 당일 캐시